

Documentation Technique : World Model Auto-Encodeur

1. Introduction

Ce document detaille l'architecture du premier 'World Model' integre au simulateur 2D. L'objectif de cette Intelligence Artificielle est de developper une intuition spatiale a partir de capteurs partiels (le Lidar).

2. Principe de Fonctionnement (Le Probleme)

Le robot est equipe d'un capteur Lidar qui mesure la distance aux obstacles sur 360 degres. Ce signal est un simple tableau (vecteur 1D) de 360 nombres. A partir de ce signal limite, le modele doit reconstruire 'mentalement' une carte semantique en 2D (64x64 cellules) de son environnement local. L'IA doit donc apprendre a identifier que certaines distances correspondent a des murs, de l'herbe ou des arbres, et meme estimer l'agencement cache derriere les obstacles.

3. Architecture du Reseau de Neurones

Le reseau prend la forme d'un Auto-Encodeur (AutoEncoder) asymetrique, divise en deux parties :

A. L'Encodeur Spatial (LidarEncoder)

L'encodeur est un Reseau Convolutif 1D (CNN 1D). Il recoit le tenseur de taille (Batch, 1, 360). Il applique 3 couches de convolution avec un 'stride' (pas) de 2. A chaque couche, la resolution spatiale est divisee par deux, tandis que le nombre de canaux (features) augmente :

- Couche 1 : 360 -> 180 points (32 canaux)
- Couche 2 : 180 -> 90 points (64 canaux)
- Couche 3 : 90 -> 45 points (128 canaux)

Les donnees sont ensuite aplaties et passees dans une couche lineaire (Dense) pour obtenir un 'Embedding' final de dimension 128. C'est la representation latente.

B. Le Decodeur Semantique (MapDecoder)

Le decodeur utilise des Convolutions Transposees 2D (Deconv2D). Il prend l'Embedding

Documentation Technique : World Model Auto-Encodeur

(vecteur de 128) et le projette mathématiquement sous la forme d'une minuscule image très dense de 8x8 pixels avec 128 canaux d'information. Ensuite, il 'décompresse' spatialement l'image par étapes :

- Deconv 1 : 8x8 -> 16x16 (64 canaux)
- Deconv 2 : 16x16 -> 32x32 (32 canaux)
- Deconv 3 : 32x32 -> 64x64 (N canaux, ou N = nombre de terrains possibles)

Le résultat final est une grille 2D d'équations (logits) représentant les probabilités de chaque type de terrain à chaque endroit de la carte égo-centrique.

4. Algorithme d'Entraînement

L'entraînement s'effectue en comparant la carte prédite par le decodeur avec la 'Vérité Terrain' (Ground Truth). La Vérité Terrain est obtenue directement depuis le moteur du simulateur, qui extrait la carte locale autour du robot et la tourne algorithmiquement pour l'aligner avec le regard du robot (Carte Égo-centrique).

L'erreur est calculée en utilisant la fonction CrossEntropyLoss, parfaitement adaptée pour de la classification pixel par pixel. Le modèle optimise ensuite ses poids de manière rétroactive par descente de gradient stochastique (Optimiseur Adam).